

Вимоги до застосунку автоматизації складського обліку

Функціональні вимоги:

1. Типи користувачів:

- **Оператор складу (User):**
 - Перегляд та пошук товарів, категорій, постачальників.
 - Створення та редагування накладних (надходження/видача товару).
 - Перегляд поточних залишків товарів на складі.
- **Адміністратор (Admin):**
 - Усі можливості оператора складу.
 - Управління довідниками: додавання, редагування, видалення категорій та постачальників.
 - Управління користувачами системи та їх правами доступу.
 - Формування та перегляд звітів (залишки нижче мінімального рівня, історія руху товарів).

2. Інтерфейс та вікна:

- **Вікно входу:**
 - Поля для введення логіну та пароля.
 - Після успішного входу користувач потрапляє до головного вікна відповідно до своєї ролі.
- **Головне вікно (навігаційне меню):**
 - Розділи: Товари, Категорії, Постачальники, Накладні, Залишки, Звіти.
 - Адміністратор додатково бачить розділ “Користувачі”.
- **Вікно “Товари”:**
 - Список товарів із фільтром за категорією та пошуком за назвою.
 - Кнопки додавання, редагування та видалення товару.
- **Вікно “Категорії”:**
 - Список категорій товарів, додавання/редагування/видалення (Admin).
- **Вікно “Постачальники”:**
 - Довідник постачальників: назва, контактні дані, перелік товарів, що постачаються.
 - CRUD-операції над записами (Admin).
- **Вікно “Накладні”:**
 - Список накладних (прихідних та видаткових) із фільтром за датою та типом.
 - Створення нової накладної: вибір постачальника (для прихідної), додавання позицій (товар, кількість, ціна).

- Кнопка “Провести накладну” — списання/надходження товару та автоматичне оновлення залишків.
 - **Вікно “Залишки”:**
 - Таблиця поточних залишків по кожному товару.
 - Візуальне позначення товарів, залишок яких нижчий за встановлений мінімум.
 - **Вікно “Користувачі” (лише Admin):**
 - Список користувачів системи, додавання/редагування/видалення, призначення ролі (User/Admin).
 - **Вікно “Звіти” (User та Admin):**
 - Вибір типу звіту (залишки, рух товарів за період тощо).
 - Відображення результату у вигляді таблиці.
3. **Перехід між вікнами:**
- Вхід до системи веде до головного вікна відповідно до ролі користувача.
 - З головного вікна можна перейти до будь-якого розділу через навігаційне меню.
 - З вікна створення накладної є перехід до довідника товарів для вибору позицій.
 - Після проведення накладної дані у вікні “Залишки” оновлюються автоматично.

Нефункціональні вимоги:

1. **Продуктивність:**
 - Швидке відображення списків товарів і накладних навіть при значній кількості записів.
 - Час реакції системи на дії користувача — не більше 2 секунд.
2. **Надійність:**
 - Проведення накладної та оновлення залишків виконується як єдина транзакція (без часткового застосування змін при збої).
 - Коректна обробка помилок з’єднання з базою даних.
3. **Масштабованість:**
 - Можливість додавання нових довідників або функціональних модулів (наприклад, облік декількох складів) без суттєвої переробки архітектури.
4. **Безпека:**
 - Розмежування прав доступу між ролями User та Admin.
 - Захист від SQL-ін’єкцій при роботі з ADO.NET (використання параметризованих запитів).
5. **Користувацький досвід:**

- Простий, зрозумілий інтерфейс, що не потребує спеціального навчання.
- Єдиний, послідовний стиль оформлення вікон і форм застосунку.